ВсОШ 2018, заключительный этап, 10 класс, задача 10.2

10.2. Дан остроугольный треугольник ABC, в котором $AB < AC$. Пусть M и N — середины сторон AB и AC соответственно, а D — основание высоты, проведённой из A. На отрезке MN нашлась точка K такая, что $BK = CK$. Луч KD пересекает окружность Ω, описанную около треугольника ABC, в точке Q. Докажите, что точки C, N, K и Q лежат на одной окружности.

(*К. Иванов*)

Решение. Пусть ℓ — серединный перпендикуляр к BC. Заметим, что ℓ проходит через K. Пусть точка A' симметрична точке A относительно ℓ. Очевидно, A' лежит на Ω, причём из симметрии дуги AB и $A'C$ равны.

Так как точка D симметрична точке A относительно прямой MN, то D и A' симметричны относительно K. Это означает, в частности, что D, K и A' лежат на одной прямой, то есть прямая QD проходит через A'. Тогда $\angle KQC = \angle A'QC = \frac{1}{2}\overset{\smile}{A'C} = \frac{1}{2}\overset{\smile}{AB} = \angle ACB$. Поскольку $MN \parallel BC$, имеем $\angle ACB = \angle ANK$. Отсюда $\angle KQC = \angle ANK$, то есть четырёхугольник $CNKQ$ — вписанный.

Замечание. Разумеется, точки B, M, K и Q также лежат на одной окружности.

